Dr. Florian Oschmann

Karlova univerzita
Matematicko-fyzikální fakulta

Analýza I

Sbírka problémů

Obsah

1 Porozumění **1**

2 Úvod **2**

2.1 Středoškolská matika 2
2.2 Logika 2
2.3 Indukce 3
2.4 Metody důkazů 5
2.5 Infima, suprema 6
2.6 Mohutnosti množin 6

3 Limity posloupností **7**

3.1 Počítání 7
3.2 Důkazy a porozumění 9
3.3 Celá část, hromadné body, limsup, liminf 10

4 Funkce **11**

4.1 Limity funkcí 11
4.2 Spojitost 13
4.3 Diferencovatelnost 16
4.4 l'Hospitalovo pravidlo 17
4.5 Derivace v problémových bodech, průběh funkce 18
4.6 Taylorův polynom 18

Upozornění: Pro nás vždycky platí $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$.

1 Porozumění

Úkol 1. *(Tento úkol budu updatovat podle toho, co se během semestru naučíme.)*

Rozhodněte, zda následující výroky jsou pravdivé. Pokud nejsou, upravte je.

a) Platí-li $x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, pak platí též $x - y \notin \mathbb{Q}$.

b) Pro každá $r, s \in \mathbb{R}$, $r < s$ existuje $q \in \mathbb{N}$ takové, že $r < \frac{2}{q} < s$.

c) Konverguje $(a_n)_n$, pak je $(a_n)_n$ omezená.

d) Platí-li $0 \leq a_n \leq K$ a $a_n \leq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, tak $a_n \to K$.

e) Pro každou posloupnost platí $\lim_{n\to\infty} a_n^2 = (\lim_{n\to\infty} a_n)^2$.

f) Součet/součin/rozdíl/podíl divergentních posloupností je konvergentní/divergentní.

g) Platí-li $\lim_{n\to\infty} x_n y_n = 0$, tak platí buď $x_n \to 0$ nebo $y_n \to 0$ (nebo oboje).

h) Je-li $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ spojité, pak $\exists \max_{\mathbb{R}} f$, $\min_{\mathbb{R}} f$.

i) Je-li $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ spojité, pak je f diferencovatelné.

j) Je-li $f : \mathbb{R} \to (a, b]$ diferencovatelné, pak je f spojité.

k) Je-li f všude nespojité, pak to samé platí pro f^2.

2 Úvod

2.1 Středoškolská matika

Úkol 2.

a) Vyřešte $||x - 3| - 2| = 1$, $\sqrt{x^2 + 2x - 3} \geq \sqrt{x^2 + 3x - 4}$, a $\sqrt{x - 2} - \sqrt{x - 5} = 1$.

b) Najděte definiční obor funkcí $f(x) = \frac{x-2}{1+\sqrt{3x-5}}$ a $\log(x^2 - 2x - 3)$.

c) Najděte inverzní funkci pro $f(x) = \frac{2\sqrt{x}}{4-\sqrt{x}}$. Najděte i definiční obor D_f a obor hodnot H_f.

d) Správné nebo nesprávné: Rovnice $|x - m| + |x + m| = 2m$ má pro každé $m > 0$ nekonečně mnoho řešení $x \in \mathbb{R}$.

e) (Alenka v říši divů, Tydlidum a Tydlidýn.) Alenka potkává Tydliduma a Tydlidýna. Oni mají malý stavební kamen, na kterém jsou délka, výška a šířka prvočísla (v milimetrech). Vedle něj stojí láhev nápisem "83-Pij mě". Alenka si není jistá, tak na kamen trochu nakape, a ten se rozpíná na 83-násobek svého původního objemu. Tydlidum říká: "83 je totiž v matice důležitě důležité číslo", a Tydlidýn dodává: "Každý přece ví, že objem kvádru je 83-krát součtu jeho délky, šířky a výšky." Samozřejmě my víme, že jsou to kecy, ale jen pro radost předpokládáme, že by to bylo pravda. Jaké jsou míry a objem stavebního kamenu? (Z časopisu "Bild der Wissenschaft", Srpen 2026. Tento úkol je první krok směrem Hypotézy prvočíselných dvojic a Dicksonovy hypotézy.)

2.2 Logika

Úkol 3.

Doplňte následující tabulky výroků. Pak najděte ekvivalence, např. $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ atd.

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(A \Rightarrow B)$
1	1									
0	1									
1	0									
0	0									

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$	$A \wedge \neg B$	$\neg A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
1	1							
0	1							
1	0							
0	0							

Úkol 4.

Dokažte následující ekvivalence:

a) $(\neg A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow A)$

b) $[A \vee (B \Rightarrow C)] \Leftrightarrow [C \vee (B \Rightarrow A)]$

c) $[\nexists x : A(x) \Rightarrow B(x)] \Leftrightarrow [\forall x : A(x) \wedge \neg B(x)]$

d) $[p \Rightarrow \neg p] \Leftrightarrow \neg p$

e) Měsíc je zelený $\Leftrightarrow$ Měsíc je fialový $\Leftrightarrow$ $2 = 1$ $\Leftrightarrow$ Rok má 15 měsíců

Úkol 5.

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

a) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x^2 + y^2 > 0$

b) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{N} : [(y \leq x) \wedge (y + 1 > x)]$

c) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} : 0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |x - 3| < \varepsilon$

d) $\exists m \in \mathbb{N} : m$ liché $\Rightarrow m^2$ liché.

e) (Don't drink and drive) $\Leftrightarrow$ Don't (drink and drive)

Úkol 6.

Dokažte, že $\exists x \in \mathbb{Z} : x + 2 = 3x - 4$, a že $\exists x, y \in \mathbb{Z} : (2x - 3y = 8) \wedge (x + y + 1 = 0)$.

2.3 Indukce

Úkol 7.

a) Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

i)

$$\prod_{k=2}^{n} (1 - k^{-2}) = (1 - 2^{-2})(1 - 3^{-2}) \cdots (1 - n^{-2}) = \frac{n + 1}{2n}$$

ii)

$$\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1$$

iii) (Bernoulliho nerovnost) Platí $(1+x)^n \geq 1 + nx$ pro každé $x > -1$.

iv) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$. Tady je $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ a $n! = 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot (n-1) \cdot n$ s $0! = 1$.

v) (Binomická věta) Platí $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ pro každá $a, b \in \mathbb{R}$.

vi) $\prod_{k=0}^{n} \frac{k!}{(n-k)!} = 1$.

vii) $x^n - y^n = (x-y) \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-k-1}$ (napište explicitně případ $n = 2$).

b) Dokažte

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \tag{1}$$

Potom najděte výroky pro

$$\sum_{k=1}^{n} 2k - 1, \qquad \sum_{k=1}^{n} (2k-1)^2$$

a dokažte je.

c) Dokažte Nikómachovou větu

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} k \right)^2.$$

Co to znamená geometricky?

d) Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ je $n^3 - n$ dělitelné 3, a že $9^n - 1$ je dělitelné 8.

e) Na herním večeru máme-li dvě hry, ze kterých se první hra hraje přesně se třemi lidmi, druhá se přesně pěti lidmi. Dokažte, že pro každé číslo účastníků $n \geq 8$, každý člověk může hrát. Máme-li tři hry, ze kterých se hraje první se třemi, druhý se čtyřmi, a třetí se sedmi lidmi, tak najdeme místo pro každé $n \geq 6$ účastníků. (Úkol k notaci: napište tvrzení logickými kvantifikátory.)

f) Nechť je $n \in \mathbb{N}$. Kolik párů (dublet) $(k_1, k_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ existuje, aby $k_1 + k_2 = n$?

g) Kolik tripletů (k_1, k_2, k_3) existuje tak, aby $k_1 + k_2 + k_3 = n$? (Tip: Používejte předchozí úkol, a odpovězte nejdřív následující otázku: Nechť $k \leq n$ je přirozený číslo. Kolik máme možností rozdělit $n - k$ prvků do dvou skupin?) Můžete i najít výrok pro

$$\# \left\{ (k_1, k_2, \ldots, k_N) \in \mathbb{N}^N : \sum_{i=1}^{N} k_i = n \right\}, \text{ kde } N \in \mathbb{N}?$$

h) Najděte v následujícím "důkazu" chybu a upravte ji:
Součet prvních sudých čísel se rovná $n(n+1)+2$. *Dokažme to indukcí: Nechť* $\sum_{k=1}^{n} 2k = n(n+1)+2$. *Pak*

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} 2k &= \sum_{k=1}^{n} 2k + 2(n+1) = n(n+1) + 2 + 2(n+1) \\ &= n^2 + 3n + 4 = (n+1)((n+1)+1) + 2. \end{aligned}$$

Principem matematické indukce dokončíme důkaz, avšak pro $n = 2$ *máme* $2+4 = 6 \neq 2 \cdot 3 + 2$. Vysvětlete taky, proč ten důkaz *není* v rozporu se vzorem $A \Rightarrow B \Rightarrow \cdots \Rightarrow C$.

2.4 Metody důkazů

Úkol 8.

a) Dokažte nebo vyvraťte: Je-li $x \in \mathbb{R}$ a $y \notin \mathbb{Q}$, pak $x + y \notin \mathbb{Q}$.

b) Dokažte, že následující čísla jsou iracionální: $\sqrt{3}$, $1 + \sqrt{2}$, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

c) Dokažte, že pro každá $a, b \in \mathbb{R}$ platí $|a \pm b| \leq |a| + |b|$ a $||a| - |b|| \leq |a - b|$.

d) Dokažte, že $x^2 = |x|^2$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.

e) Je-li $m^2 \in \mathbb{N}$ sudé, pak je m taky sudé.

f) Dokažte, že pro každá $a, b > 0$ platí

$$\min(a, b) \leq \frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \leq \max(a, b),$$

g) (těžší) Dokažte nerovnost aritmetického a geometrického průměru: pro každé $n \in \mathbb{N}$ máme

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} a_k} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

(Existuje hodně důkazů, viz (anglickou) Wikipedii, já vám dám tři návody k indukci:
Důkaz 1) Bez újmy na obecnosti (BÚNO) $a_{n+1} = \max_{k=1,\dots,n+1}\{a_k\}$. Dokažte

$$\alpha := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k \leq \max_{k=1,\dots,n} \{a_k\} \leq a_{n+1},$$

a definujte si $x = (a_{n+1} - \alpha)/((n+1)\alpha)$. Pak se podívejte na $(\frac{a_1+\dots+a_{n+1}}{(n+1)\alpha})^{n+1}$ a používejte Bernoulliho nerovnost.
Důkaz 2) Dokažte, že z tvrzení pro n vyplyne tvrzení pro $2n$ (tzv. indukce dopředu). Pak dokažte pomocí α a rozšíření posloupnosti, že z tvrzení pro n vyplyne tvrzení pro $n - 1$ (indukce dozadu).
Důkaz 3) Dokažte indukcí, že pro $u_i > 0$ a $\prod_{i=1}^{n} u_i = 1$ platí $\sum_{i=1}^{n} u_i \geq n$. Pak to používejte pro $p = \prod_{i=1}^{n} a_i$ a $u_i = a_i / \sqrt[n]{p}$.)

h) Nechť jsou A, B, C množiny. Dokažte $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ a $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ (De Morganovy zákony; porovnejte s Úkolem 3).

i) Nechť jsou A, B množiny. Dokažte $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B$ a $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subset B$ (absorpční vlastnost).

j) Dokažte, že $\forall x \in \mathbb{R} : [x^2 - 3x + 2 < 0 \Rightarrow x > 0]$. Použijte tři metody (přímou, nepřímou, sporem).

k) Nechť je $f : X \to Y$ zobrazení a $A, B \subset Y$. Dokažte $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ a $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$. (Tady f^{-1} není inverzní funkce, nýbrž vzor.)

l) Nechť je $f : X \to Y$ zobrazení a $A, B \subset X$. Rozhodněte, zda platí $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$, $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$. Pokud něco neplatí, dejte protipříklad a rozhodněte, jestli platí aspoň jedna inkluze $\subset$ nebo $\supset$.

m) Najděte v následujícím "důkazu" chybu a upravte ji:
Zřejmě platí $\log_2 \frac{1}{2} \leq \log_2 \frac{1}{2}$, *a* $2 < 4$. *Tedy* $2 \log_2 \frac{1}{2} < 4 \log_2 \frac{1}{2}$. *Používejme a* $\log_2 x = \log_2 x^a$, *dostaneme* $\log_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 < \log_2 \left(\frac{1}{2}\right)^4$. *Funkce* log *je rostoucí a tedy* $\left(\frac{1}{2}\right)^2 < \left(\frac{1}{2}\right)^4$, *z něj usuzujeme, že* $16 < 4$.
Najděte i místo, odkud ten důkaz *není* v rozporu se vzorem $A \Rightarrow B \Rightarrow \dots \Rightarrow C$.

2.5 Infima, suprema

Úkol 9.

a) Najděte pro následující množiny sup, inf, min a max, pokud existují.

$$M_1 = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left\{\frac{1}{n^2}\right\}, \qquad M_2 = [0,1), \qquad M_3 = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 2\},$$
$$M_4 = \left\{\frac{p}{p+q} : p, q \in \mathbb{N}\right\}, \qquad M_5 = \mathbb{Q} \cap (1,2), \qquad M_6 = \left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}.$$

b) Nechť jsou $A, B \subset \mathbb{R}$ neprázdné množiny a $s_A = \sup A, s_B = \sup B, i_A = \inf A, i_B = \inf B$ existují. Co se lze obecně říct o supremu a infimu množin $A \cap B, A \cup B, A \setminus B, A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$?

c) Najděte příklad (omezené) množiny, která má supremum/infimum, ale nemá maximum/minimum.

d) Dokažte, že $\{2^n : n \in \mathbb{N}\}$ není shora omezená.

Úkol 10.

Nechť je

$$A = \left\{\frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{N},\ p^2 \leq 3q^2\right\}.$$

i) Najděte dvě různé horní závory (bez důkazu).

ii) Má A maximální prvek? (Tip: Pro $x = \frac{p}{q} \in A$ hledejte $N \in \mathbb{N}$ takové, aby $y := \frac{Np+1}{Nq} \in A$.)

iii) Dokažte, že $\sup A = \sqrt{3}$.

Úkol 11 (Indukce a omezenost).

Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}.$$

Usuzujte z toho, že množina všech čísel $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ je omezená. (Tip: Podívejte se na podíl a_n/a_{n+1} a přepište ho takově, že můžete použit Bernoulliho nerovnost.)

2.6 Mohutnosti množin

Tady definujeme pro množinu A množina všech podmnožin (tzv. potenční množina) jako $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$. Pak označujeme $A \leqslant B$, pokud A má mohutnost menší nebo rovnu mohutnosti B.

Úkol 12.

a) Napište $\mathcal{P}(A)$ pro $A = \{1, 2\}$ a $A = \{1, 3, 7\}$. Co se lze říci o jejich mohutnostech?

b) Porovnejte mohutnosti následujících množin: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, [0,1], (0,1), [0,1)$, $K = \{\text{množina konečných podmnožin } \mathbb{N}\}$. Najdete bijekci $f : (0,1) \to \mathbb{R}$?
(*Zajímavost:* Každé kladné racionální číslo je členem rekursivní posloupnosti (tzv. *Calkin-Wilfův strom*)

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \frac{1}{2\lfloor a_n \rfloor - a_n + 1}.$$

K definici $\lfloor x \rfloor$ viz (2). Sestrojte s touto informací posloupnost b_n, ve které je *každé*, tedy i záporné, racionální číslo.)

c) (Hilbertův hotel) Pan D. Hilbert vede hotel s nekonečným počtem pokojů. Hotel je plně obsazen. Jednoho dne přijde další host a chce pokoj. Naštěstí je pan Hilbert matematik a říká: "Není vůbec problém. Host v pokoji č. 1 se přestěhuje do pokoje 2, host v pokoji 2 do pokoje 3 atd. Pak pokoj č. 1 je volný pro vás." Řečeno a uděláno. Druhý den přijede autobus s nekonečným počtem lidí, kteří chtějí všichni pokoj. Jak byste to udělali? Třetí den přijede nekonečný počet takových autobusů. Jak to tentokrát uděláte, aby všichni mají pokoj a hotel je zas plně obsazen? Můžete jim dát pokoje i tak, že máte ještě nekonečně mnoho volných pokojů?

d) Nechť má X stejnou mohutnost jako Y, a Y stejnou mohutnost jako Z. Dokažte, že X má stejnou mohutnost jako Z.

e) Dokažte, že množina všech posloupností nul a jedniček má stejnou mohutnost jako $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, a že $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ má stejnou mohutnost jako množina všech posloupností přirozeních čísel. Co to nám říká vzhledem k předchozímu úkolu?

f) Dokažte:

i) Podmnožina spočetné množiny je spočetná.

ii) Nechť jsou X, Y spočetné, pak $X \cup Y$ je spočetná.

iii) Sjednocení spočetně mnoha spočetných množin je spočetné.

g) (těžší) Definujme si podmnožiny intervalu [0,1] jak následuje: $C_0 = [0,1]$, $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$, C_{i+1} obsahuje všechny intervaly množiny C_i, z nich odstraníme každou prostřední třetinu. Nechť je $C = \bigcap_{i=0}^{\infty} C_i$, a nechť A je množina všech (nekonečných) posloupností nul a jedniček. Najděte bijekci mezi A a C. Je C spočetné? (Může pomáhat skica.)

h) (těžší) Dokažte, že pro konečné množiny platí $\#\mathcal{P}(M) = 2^{\#M}$ (tady je $\#M$ mohutnost množiny M). Dokažte taky Cantorovou větu: Pro každou (i nekonečnou) množinu platí $\#M < \#\mathcal{P}(M)$ (Návod: zřejmě $\#M \leq \#\mathcal{P}(M)$. Je-li surjekce $f : M \to \mathcal{P}(M)$, definujme si $A = \{x \in M : x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(M)$. Pak je $a \in M$ s $f(a) = A$, spor.)

3 Limity posloupností

3.1 Počítání

Úkol 13.

a) Nechť je $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{n}}$. Najděte číslo $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, aby pro každé $n \geq n_0$ platilo $|a_n - 1| \leq 0.01$. Existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, abychom pro každé $n \geq n_1$ měli $|a_n - 2| \leq 0.01$?

b) Spočtěte limity podle definice:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}, \qquad \lim_{k\to\infty}k^2, \qquad \lim_{m\to\infty}\frac{1}{\log(2m)}$$

c) Za užití věty o aritmetice limit spočtěte limity následujících posloupností:

$$\frac{n^2+5n-2}{3n^2-15}, \qquad \left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\frac{n}{2}\right), \quad \sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}), \quad -n^7+3n^2-\frac{6}{n+1},$$
$$\frac{2^n+3^n+4^n+5^n}{5,0001^n}, \quad \frac{(n+2)!+(n+1)!}{(n+2)!-(n+1)!}, \qquad \frac{1}{2^{n-1}}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}, \qquad \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}$$

d) (první krok ke spojitosti) Je-li $a_n \to a \in \mathbb{R}$, pak pro každé $K \in \mathbb{N}$ a polynom $P(x) = c_0 + \sum_{k=1}^{K} c_k x^k$ s $c_k \in \mathbb{R}$ platí $\lim_{n\to\infty} P(a_n) = P(a)$. (Návod: dokažte $a_n^k \to a^k$ pro každé $k \in \mathbb{N}$ a používejte algebru limit)

e) Pomocí rovnice (1) najděte limity

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2, \qquad \lim_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}\sum_{k=1}^{n}2k-1, \qquad \lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{n^4+1}\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2.$$

f) Spočtěte libovolným způsobem limity následujících posloupností.

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}, \qquad \sqrt{n^2+n}-\sqrt{n}, \qquad \frac{n!}{n^n}+\frac{n}{2^n}, \qquad \sqrt[n]{2^n+4^n}, \qquad \frac{3^n+n^5}{n^6+n!}$$
$$\frac{(5n+1)(2n^2+3)}{6n^3}, \qquad \frac{3^n-5^n}{2\cdot 5^n}, \qquad \frac{10^{1/n}+n^2}{5^{3\log_5 n}}, \qquad \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}, \qquad \sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n}$$

g) Pro jaké $p \in \mathbb{R}$, $p \geq 0$ konverguje $a_n = (\frac{p^2+1}{8+6p})^n$ k nule?

h) Spočtěte limity pro (tady $a, b, c > 0$):

$$\frac{1000^n}{n!}, \qquad \sqrt[n]{n}, \qquad \sqrt[n]{\frac{a^n+b^n}{a^{2n}+b^{2n}}}, \qquad \frac{n^{\frac{2}{3}}\sin(n!)}{n+1},$$
$$\sin(\pi\sqrt{n^2+1}), \qquad \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right), \qquad \begin{cases}\frac{1}{n}+1 & \text{pro } n\in 2\mathbb{N},\\ \frac{n^2-2n+3}{n^2-2} & \text{pro } n\in 2\mathbb{N}-1,\end{cases} \qquad \sqrt[n]{a^n+b^n+c^n},$$
$$\sqrt[3]{n^3+1}-\sqrt{n^2-1}$$

(Tip na $\sqrt[n]{n}$: Binomická věta a $x_n = \sqrt[n]{n}-1$.)

i) Dokažte, že následující limity existují. Pak je spočtěte.

$$\lim_{n\to\infty}a_n, \text{ kde } a_1 = 10, a_{n+1} = 6-\frac{5}{a_n}, \qquad \lim_{n\to\infty}\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\ldots+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}}_{n\text{-krát}},$$
$$a_1>0,\ A>0,\ a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{A}{a_n}\right), \qquad a_1=\sqrt{2},\ a_{n+1}=(\sqrt{2})^{a_n},$$
$$a_1=\sqrt{c},\ a_{n+1}=\sqrt{c+a_n},\ \text{kde je } c\geq 0, \qquad 0\leq a\leq 1,\ a_1=0,\ a_{n+1}=a_n+\frac{1}{2}(a-a_n^2),$$
$$a_1=a_2=2,\ a_{n+1}=\sqrt{a_n}+\frac{1}{n}.$$

j) Nechť je $a_1 = 1$ a

$$a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n.$$

Dokažte, že posloupnost má přímý výrok $a_n = \frac{1}{n}$ (Tip: indukce).

k) Nechť jsou $a_1 = a$, $a_2 = b$ s reálnými čísly $a, b \in \mathbb{R}$, a nechť je

$$a_n = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{2}$$

pro každé $n \in \mathbb{N}$. Najděte přímý výrok pro a_n (Tip: podívejte se na $a_{n+1} - a_n$).

l) Nechť je $(x_n)_n$ posloupnost kladných reálných čísel s

$$x_{n+1} \leq x_n - \frac{1}{2^n}.$$

Dokažte, že existuje limita $\lim_{n\to\infty} x_n$. Můžete i spočítat limitu?

m) (Fibonacchi a Zlatý řez; těžší) Nechť je $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. Najděte limitu posloupnosti $b_n := a_{n+1}/a_n$. (Tip: Rozlište mezi sudými a lichými indexy.) Najděte taky limitu posloupnosti $\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\ldots}}}$ a $1 + \frac{1}{1+\frac{1}{1+\cdots}}$, a porovnejte limity.

3.2 Důkazy a porozumění

Úkol 14.

a) (Cesàrova limita/suma) Nechť $a_n \in \mathbb{R}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, a nechť je $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$. Definujme

$$b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

Dokažte, že je taky $\lim_{n\to\infty} b_n = a$. Navíc dějte příklad, kde posloupnost $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *ne*konverguje, avšak $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konverguje (s důkazem).

b) Dokažte nebo vyvraťte: Je-li $a_n \to a$, pak taky $|a_n| \to |a|$. Je-li $|a_n| \to |a|$, pak $a_n \to a$.

c) Nechť je x_n konvergentní a y_n divergentní. Platí, že posloupnosti $x_n \pm y_n$, $x_n y_n$ jsou konvergentní/divergentní? Důkaz nebo protipříklad.

d) Nechť $a_n \to a \in \mathbb{R}$, $b_n \to b \in \mathbb{R}$. Rozhodněte, jestli platí následující výroky:

i) $a \leq b \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n$

ii) $a \leq b \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \leq b_n$

iii) $a_n < b_n \Rightarrow a < b$

e) Dokažte: Nechť jsou $(a_{n_k})_k$ a $(a_{m_k})_k$ podposloupnosti posloupnosti $(a_n)_k$. Platí-li pro každé $n \in \mathbb{N}$ buď $n = n_k$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$ nebo $n = m_k$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$, a platí-li $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = \lim_{k\to\infty} a_{m_k} = a \in \mathbb{R}$, pak taky platí $a_n \to a$. Co se stane, pokud máme tři/čtyři/$K \in \mathbb{N}$ takových podposloupností?

f) Sestrojte posloupnost a_n takovou, že existuje $a \in \mathbb{R}$ takové, aby pro každé $k \in \mathbb{N}\setminus\{1\}$ platilo $\lim_{n\to\infty} a_{k\cdot n} = a$, ale $\lim_{n\to\infty} a_n$ neexistuje. Proč to není spor s předchozím úkolem?

g) Nechť je $(a_n)_n$ konvergentní posloupnost s $a_n \in \mathbb{Z}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Dokažte dvěma důkazy, že $(a_n)_n$ je skoro konstantní, tj., existuje $N \in \mathbb{N}$ takové, aby pro každé $n \geq N$ platilo $a_n = a_N$. (Úkol k notaci: napište toto tvrzení logickými kvantifikátory.)

h) Rozhodněte, zda jeden z následujících výroků implikuje druhý. Každou implikaci buď dokažte, nebo najděte protipříklad.

   i) Posloupnost $(a_n)_n$ je omezená.

   ii) Existuje $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro každé $n, m \in \mathbb{N}$ a $n \geq m$ platí $|a_n - a_m| \leq K$.

i) Dokažte, že pro libovolné $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ platí

$$\sum_{k=0}^{n} a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}.$$

   Co se lze říci o limitě této posloupnosti pro $n \to \infty$?

j) (jednoduchá Banachova věta) Nechť je $(a_n)_n$ libovolná posloupnost s

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \frac{1}{2}|a_n - a_{n-1}|.$$

   Dokažte, že $(a_n)_n$ konverguje. Co se stane, pokud vyměníme $\frac{1}{2}$ na $0 < q < 1$? Můžete i najít *rychlost konvergence*, tj., odhad jako je např. $|a_n - \lim_{n\to\infty} a_n| \leq \frac{1}{n}$?

k) (těžší) Dokažte, že existuje limita posloupnosti $a_n = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right) - \log n$. Co nám to říká o limitě harmonické řady $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$? (Návod: Platí $\exp(1/(1+n)) < 1+(1/n) < \exp(1/n)$ a definujte $\alpha_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-1} - \log n$, $\beta_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-1} - \log(n+1)$. Potom dokažte $\alpha_n \geq \alpha_{n+1} \geq \beta_{n+1} \geq \beta_n$ a $\alpha_n - \beta_n \to 0$. Limita $\gamma := \lim_{n\to\infty} a_n$ se lze spočítat jen numericky.)

3.3 Celá část, hromadné body, limsup, liminf

Celá část čísla $x \in \mathbb{R}$ je[1]

$$\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}. \tag{2}$$

Tedy máme $\lfloor 2 \rfloor = 2$, $\lfloor 2.99 \rfloor = 2$, $\lfloor -2.001 \rfloor = -3$ atd.

Úkol 15.

a) Dokažte, že platí

$$x - 1 \leq \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lfloor x \rfloor + 1.$$

   Kdy platí rovnost?

b) Desetinný rozvoj čísla $x \in \mathbb{R}$ je $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$. Nechť $a_n = \{nx\}$. Dokažte, že:

   i) Je-li x celé, pak $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

   ii) (těžší) Je-li $x \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ a $x = r/s$, pak jsou hromadné body přesně $0, \frac{1}{s}, \frac{2}{s}, \ldots, \frac{s-1}{s}$.

[1] Občas se píše i $[x] = \lfloor x \rfloor$, však existuje i $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1$, proto používám tady tuto notaci.

Úkol 16 (Těžší úkol o hustotě).

Nechť jsou $\theta \in \mathbb{R}$ a $t \in \mathbb{N}$. Pak existují $p_t, q_t \in \mathbb{Z}$ tak, že $|q_t\theta - p_t| < \frac{1}{t}$. Přitom $0 < q_t \leq t$. Je-li navíc $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, potom $\lim_{t\to\infty} q_t = \infty$. (Návod: Nechť je $k = 0, 1, \ldots, t$. V jakém intervalu délky $1/t$ pak leží $x_k = \{k\theta\}$? Pro $q_t \to \infty$: sporem.)

Úkol 17.

a) Najděte hromadné body následujících posloupností. Případně najděte i limitu.

$$(-1)^n, \qquad \sin(n\pi), \qquad n, \qquad \frac{1+(-1)^n}{n}, \qquad \frac{1+(-1)^n}{n^2}, \qquad \frac{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}{\sqrt{n}}, \qquad \frac{\lfloor\frac{1+\sqrt{n}}{2}\rfloor + \lfloor\frac{n}{2}\rfloor}{n}.$$

b) Sestrojte posloupnost takovou, aby množina hromadných bodů $H((a_n)_n)$ byla

$$\mathbb{N} \cup \{\infty\}, \qquad \{0,1,3\}, \qquad \text{(těžší) } [0,1], \qquad [0,\infty].$$

c) Existuje posloupnost, aby množina hromadných bodů byla $H((a_n)_n) = [0,1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$, nebo $\mathbb{N}$?

d) Najděte limes superior a inferior a hromadné body:

$$\sin\left(\frac{\pi n}{4}\right), \qquad \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1+(-1)^n}{2}, \qquad 1 + \frac{n}{n+1}\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

4 Funkce

4.1 Limity funkcí

Tady můžete považovat následující limity za známé:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Úkol 18.

Spočtěte limity (tady $m, n \in \mathbb{N}$):

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{x-1}, \qquad \lim_{x\to\infty}\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}, \qquad \lim_{x\to 2}\frac{x^2-5x+6}{x-2}, \qquad \lim_{x\to\infty}\frac{x}{\lfloor x\rfloor},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2}, \qquad \lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\left(\left(\sum_{k=1}^{n} x^k\right) - n\right), \qquad \lim_{x\to 1}\frac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1}, \qquad \lim_{x\to 0} x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor,$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x^2-x-2)^{20}}{(x^3-12x+16)^{10}}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{1-x}}, \qquad \lim_{x\to 1}\frac{x^3-3x+2}{x^4-4x+3}, \qquad \lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$$

Úkol 19.

Spočtěte limity:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}},\quad \lim_{x\to 2}\left(\frac{1}{x(x-2)^2}-\frac{1}{x^2-3x+2}\right),\quad \lim_{x\to -2}\frac{\sqrt[3]{x-6}+2}{x^3+8},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+\sin x)}{\sin x},\quad \lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+\sqrt{x}}},\quad \lim_{x\to\pi}\frac{\sin(mx)}{\sin(nx)}\text{ pro } m,n\in\mathbb{N},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin\sqrt[3]{x}}{\log(1+\sqrt[3]{x})},\quad \lim_{x\to\infty}\frac{\log(1+2^x)}{x},\quad \lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{\sin(x^3)},$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}},\quad \lim_{x\to\infty}(x+\sin x),\quad \lim_{x\to 1}\frac{x^m-1}{x^n-1}\text{ pro } m,n\in\mathbb{N}$$

Úkol 20.

Spočtěte $A=2^a$, kde je

$$a=\lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{x\log 2}+\log\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x/e)}{x}\right).$$

Úkol 21.

Limes inferior a limes superior pro funkci jsou definovány jako

$$\liminf_{x\to a} f(x)=\lim_{\delta\to 0+}\inf f(P(a,\delta)),\qquad \limsup_{x\to a} f(x)=\lim_{\delta\to 0+}\sup f(P(a,\delta)),$$

kde je

$$P(a,\delta)=\{x\in\mathbb{R}:0<|x-a|<\delta\}.$$

a) Dokažte, že

$$\liminf_{x\to a}(f(x)+g(x))\geq\liminf_{x\to a} f(x)+\liminf_{x\to a} g(x),$$
$$\limsup_{x\to a}(f(x)+g(x))\leq\limsup_{x\to a} f(x)+\limsup_{x\to a} g(x)$$

Najdete i příklady, kde nerovnosti jsou ryze?

b) Dokažte: $\exists\lim_{x\to a} f(x)\Leftrightarrow\liminf_{x\to a} f(x)=\limsup_{x\to a} f(x)$.

c) Dokažte: $\lim_{x\to a} f(x)=A\Leftrightarrow\lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a-} f(x)=A$.

Úkol 22.

Nechť jsou $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ funkce. Dokažte nebo vyvraťte:

a) f,g omezené $\Rightarrow$ $f\cdot g$ omezené

b) $f\cdot g$ omezené $\Rightarrow$ f a/nebo g omezené

c) f,g shora/zdola omezené $\Rightarrow$ $f\cdot g$ shora/zdola omezené

d) f,g rostoucí $\Rightarrow$ $f\cdot g$ rostoucí

Úkol 23 (Těžší).

Sestrojte bijekci $f : [0,1] \to [0,1]$, která nikde není monotónní. Sestrojte z toho bijekci $g : [a,b] \to [c,d]$ se stejnou vlastností.

4.2 Spojitost

Úkol 24.

a) Dokažte podle definice, že funkce $f(x) = 2x^2 - 1$ a $g(x) = \frac{3x^2-4}{x}$ jsou na svém definičním oboru spojité.

b) Funkce $\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá přesně pro $x \notin \mathbb{Z}$.

c) Přitom funkce $\lfloor \cdot \rfloor$ je všude spojitá *zprava*, tj., pro každé $x_0 \in \mathbb{R}$ platí $\lim\limits_{x \to x_0,\ x > x_0} \lfloor x \rfloor = \lfloor x_0 \rfloor$.

Úkol 25.

Jaké z následujících funkcí jsou na svém definičním oboru spojité? Jaké mají definiční obory?

$$x^2 + 2x + 6, \qquad \frac{1}{1+x^2}, \qquad \frac{1}{1+x^3},$$

$$\begin{cases} x^2 & \text{pro } x \le 0, \\ x+2 & \text{pro } x > 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{pro } x < -1, \\ (x+1)^2 & \text{pro } -1 \le x < 0, \\ e^x & \text{pro } x \ge 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} 1 & \text{pro } x \le 0, \\ 1-x & \text{pro } x > 0 \end{cases}$$

Úkol 26.

Nechť je

$$\texttt{cikcak}(x) = \left| \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor - x \right|.$$

Nakreslete funkci a dokažte, že:

a) `cikcak` je 1-periodický, tj., $\texttt{cikcak}(x+1) = \texttt{cikcak}(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.

b) `cikcak` je spojitý na $[0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1]$.

c) `cikcak` je spojitý v bodě $x_0 = \frac{1}{2}$. Usuzujte, že funkce je taky spojitá na celé $\mathbb{R}$.

Úkol 27 (Vzory 1^∞).

Spočtěte následující limity:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n}, \qquad \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n}, \qquad \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n+\cos(2n)}\right)^{n}, \qquad \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+2}{2x-1}\right)^{x^2}$$

$$\lim_{x\to 0} (2e^x - 1)^{\frac{x^2+1}{x}}, \qquad \lim_{x\to 0} \left(\frac{1+x2^x}{1+x3^x}\right)^{\frac{1}{x^2}}, \qquad \lim_{x\to 0} (1+4x)^{\frac{1}{3x}}, \qquad \lim_{x\to\pi} (1+\sin(x))^{\cot(x)},$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2-1}\right)^{\sqrt{n^3+3n^2}}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\log\cos x}{x^2}, \qquad \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan(2x)}, \qquad \lim_{x\to\infty} \log(1+2^x) \log\left(1+\frac{3}{x}\right)$$

Úkol 28.

a) Nechť je $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ omezené. Pak je $g(x) = x \cdot f(x)$ spojité v $x = 0$.

b) Funkce

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{pro } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

je spojitá přesně v bodě $x_0 = 0$.

c) Nechť je $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ libovolná funkce. Pak je f spojité.

d) Nechť jsou $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ spojité. Platí-li $f(x) = g(x)$ pro každé $x \in \mathbb{Q} \cap [a, b]$, pak už platí $f \equiv g$, tj., $f(x) = g(x)$ pro každé $x \in [a, b]$.

Úkol 29.

Teplota na rovníku je popsána spojitou funkcí $T : [0, 1] \to \mathbb{R}$ s $T(0) = T(1)$. Dokažte, že existuje na rovníku dvojice antipodálních (protilehlých) bodů se stejnou teplotou, tj., existují $x_1, x_2 \in [0, 1]$ s $x_2 = x_1 + \frac{1}{2}$ a $T(x_1) = T(x_2)$.

Úkol 30.

Nechť jsou $A, B \subset \mathbb{R}$ s $A \cap B \neq \emptyset$ a $f_A : A \to \mathbb{R}$, $f_B : B \to \mathbb{R}$ spojité s $f_A(x) = f_B(x)$ na $A \cap B$. Dokažte, že funkce

$$f : A \cup B \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \begin{cases} f_A(x) & \text{pro } x \in A, \\ f_B(x) & \text{pro } x \in B, \end{cases}$$

je spojitá. Může tvrzení platit i v případě, že $A \cap B = \emptyset$?

Úkol 31 (Thomaesova funkce; těžší).

Dokažte, že funkce

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{pro } x \in \mathbb{Q},\ x = \frac{p}{q},\ p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N} \text{ nesoudělná}, \\ 0 & \text{pro } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

je spojitá přesně na $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Úkol 32 (Těžší).

Dokažte, že funkce

$$f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < \sqrt{2}, \\ 1 & \text{pro } x > \sqrt{2}, \end{cases}$$

je na svém definičním oboru spojitá.

Úkol 33 (Dirichletova funkce).

Nechť je

$$f_{m,n}(x) = \cos^{2n}(m!\pi x).$$

Dokažte, že $f_{m,n}$ je pro každá $m, n \in \mathbb{N}$ spojité, a že

$$f_m(x) = \lim_{n\to\infty} f_{m,n}(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x = \frac{p}{q},\ p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N},\ q|m!, \\ 0 & \text{jinak,} \end{cases}$$

a že

$$f(x) = \lim_{m\to\infty} f_m(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{pro } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Je $f(x)$ (aspoň někde) spojité?

Úkol 34.

a) Nechť je $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ spojité. Pak platí

$$f([a, b]) = [\min_{[a,b]} f, \max_{[a,b]} f].$$

Obzvlášť je obraz (uzavřeného) intervalu při spojité funkci zas (uzavřený) interval.

b) Najděte příklad intervalu I a funkce $f : I \to \mathbb{R}$ tak, aby $f(I)$ nebylo uzavřený. Může f být spojité? Může I být uzavřený a f prosté?

c) Nechť je $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ spojité. Pak je f prosté pravě když je ryze monotónní.

d) Nechť je $A \subset \mathbb{R}$ a definujme si distanci

$$\operatorname{dist}(x, A) = \inf\{|x - y| : y \in A\}.$$

i) Dokažte, že $\operatorname{dist} : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ je spojitá.

ii) Jsou-li $A = [a, b]$ a $B = [c, d]$ uzavřené intervaly s $A \cap B = \emptyset$, pak

$$\min_{x\in B} \operatorname{dist}(x, A) > 0.$$

(Proč min vůbec existuje?) Nalezněte i příklad neuzavřených intervalů/množin A, B s $A \cap B = \emptyset$ tak, aby $\min_{x\in B} \operatorname{dist}(x, A) = 0$.

e) (jednoduchá Brouwerova/Schauderova věta) Nechť je $f : [a, b] \to [a, b]$ spojité. Dokažte, že existuje *pevný bod (fixed point)*, tj., je $x \in [a, b]$ takové, že $f(x) = x$. Je x jednoznačné?

Úkol 35.

Dokažte nebo vyvraťte: Existuje spojitá funkce $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, která nabývá každé ze svých hodnot právě dvakrát, tj., $\#f^{-1}(\{t\}) = 2$ pro každé $t \in \mathbb{R}$.

4.3 Diferencovatelnost

Úkol 36.

Derivujte následující funkce a najděte definiční obory funkcí a derivací:

$$x^2+3x-5, \qquad \frac{\log(1+x)}{x^2}, \qquad x^2e^{-x^2}, \qquad x^x,$$
$$\log(|\log\sin x|), \qquad \arccos(1-x^2), \qquad \lfloor x\rfloor\sin^2(\pi x), \qquad 2^{\tan\frac{1}{x}}$$

Úkol 37.

Dokažte, že pro každé $x\neq 0$ platí

$$\arctan(x)+\arctan\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{\pi}{2}\mathrm{sgn}(x),$$

kde $\mathrm{sgn}(x)=x/|x|$, a že pro každé $x\in\mathbb{R}$ máme

$$\arctan x=\arcsin\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Úkol 38.

Dokažte, že

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin(\frac{1}{x}) & \text{pro } x\neq 0,\\ 0 & \text{pro } x=0,\end{cases}$$

je všude diferencovatelné. Je f' spojité?

Úkol 39.

Najděte $a,b\in\mathbb{R}$ takové, aby funkce byla diferencovatelná všude na $\mathbb{R}$:

$$f(x)=\begin{cases}ax+b & \text{pro } x\leq -1,\\ ax^3+x+2b & \text{pro } x>-1.\end{cases}$$

Úkol 40.

a) Nechť jsou $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ diferencovatelné s $f(x)\cdot g(x)=x$ pro každé $x\in\mathbb{R}$. Platí-li $f(0)=0$, pak $g(0)\neq 0$. Sestrojte navíc příklad, že bez podmínky diferencovatelnosti, tvrzení neplatí.

b) Nechť je $f:(-1,1)\to\mathbb{R}$ (ryze) rostoucí a diferencovatelné. Platí pak $f'(0)>0$?

c) Nechť je $f:(-1,1)\to\mathbb{R}$ rostoucí a spojitá. Existuje pak $f'(0)$?

d) Platí-li $f(x)=f(-x)$ pro každé $x\in\mathbb{R}$, pak platí $f'(-x)=-f'(x)$.

Úkol 41.

Zopakujme si z Úkolu 13 posloupnost

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = (\sqrt{2})^{a_n}.$$

Už víme, že pro $a = \sqrt{2}$ konverguje. Co se stane pro $a = 0$, $a \in (0, 2)$, $a = 2$, $a \in (2, 4)$, $a = 4$, $a > 4$? (Tip: podívejte se na funkci $f(x) = 2^{\frac{x}{2}} - x$.)

Úkol 42.

Dokažte, že pro každé $x, y \in \mathbb{R}$ platí

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \qquad |\tan x - \tan y| \geq |x - y| \quad \left(x, y \notin (2\mathbb{Z} + 1)\frac{\pi}{2}\right).$$

Úkol 43 (První příklad diferenciální rovnice).

Nechť je $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dvakrát spojitě diferencovatelné s $f(x) + f''(x) = 0$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.

a) Je-li $f(0) = f'(0) = 0$, pak zmizí f všude, tj., $f \equiv 0$. (Tip: podívejte se na $(f(x))^2 + (f'(x))^2$.)

b) Bez předcházející podmínky zmizí $g(x) = f(x) - f(0)\cos x - f'(0)\sin x$ všude.

Poznámnka: Tím úkolem jsme dokázali, že pokud $f + f'' = 0$, pak (jednoznačné!) řešení je $f(x) = f(0)\cos x + f'(0)\sin x$.

Úkol 44 (Těžší).

Dokažte pomocí indukce, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ funkce $f(x) = \frac{1}{(n+1)!}x^n|x|$ je n-krát, ale ne $(n+1)$-krát diferencovatelná, a že pro její derivace platí

$$f^{(k)}(x) = \frac{x^{n-k}|x|}{(n-k+1)!}, \quad k \in \{0, 1, \ldots, n\}.$$

Kolikrát je f^2 diferencovatelné?

4.4 l'Hospitalovo pravidlo

Úkol 45.

a) Pomocí l'Hospitalova pravidla spočtěte limity z Úkolů 18 a 19.

b) Pomocí l'Hospitalova pravidla spočtěte následující limity (tady $a, b > 0$):

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log\cos x}{x^2}, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{\log^a n}{n^b}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\arctan(1+x) - \arctan(1-x)}{x},$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\cos x + e^x + e^{-x} - 4}{x^4}, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^{ax} + e^{-ax} - 2}{1 - \cos(bx)},$$

$$\lim_{t\to\infty} (\log t)^{\frac{1}{t}}, \qquad \lim_{n\to\infty} \left(\frac{\cos\frac{3}{n}}{\cos\frac{5}{n}}\right)^{n^2}, \qquad \lim_{x\to 1^-} \log(x) \cdot \log(1-x)$$

Úkol 46.

Nalezněte $k \in \mathbb{R}$ tak, aby $\lim_{x\to 0} \frac{\tan(kx)-x}{x-\sin x} = 2$.

Úkol 47.

Nechť jsou $f(x) = 6x + \sin x$ a $g(x) = 2x + \cos x$. Dokažte, že limita $\lim_{x\to\infty} f(x)/g(x)$ existuje, ale limita $\lim_{x\to\infty} f'(x)/g'(x)$ neexistuje. Proč to není spor s l'Hospitalovým pravidlem?

4.5 Derivace v problémových bodech, průběh funkce

Úkol 48.

Spočtěte (jednostranné) derivace všude, kde existují:

$$x^2 e^{-|x-1|}, \qquad \frac{\sin(x)}{\sin(x+\frac{\pi}{4})}, \qquad \begin{cases} x^2(\sin\frac{1}{x} + \cos\frac{1}{x}) & \text{pro } x \neq 0, \\ 0 & \text{pro } x = 0, \end{cases}$$

$$\arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right), \qquad \arcsin(\sin x), \qquad \max\{x + 4\arctan(\sin x), x\}$$

Úkol 49.

Počítejte průběhy funkcí (definiční obor, limity v krajních bodech, první a druhá derivace, obor hodnot, extrémy, graf):

$$(x^2-3x+2)e^{2x}, \qquad |x| + \arctan(|x-1|), \qquad \frac{x^3}{\sqrt{|x^4-1|}},$$

$$\sqrt[3]{3x^2-x^3}, \qquad e^{\arctan(\frac{1}{x^2-1})}, \qquad |(1-x^2)e^{-x}|,$$

$$(x+2)e^{1/x}, \qquad \sin x - |\cos x|, \qquad (x^2-3x+2)e^{|x+3|-3}$$

Úkol 50.

Dokažte, že pro každá $x, y \in \mathbb{R}$ platí

$$|\arctan x - \arctan y| \leq |x-y|, \qquad e^x \geq 1+x, \qquad |\sin x| \leq |x|,$$

$$\sin x + \tan x > x \text{ pro } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \qquad \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2} \text{ pro } x \in \mathbb{R}$$

Úkol 51 (Konvexita a derivace).

Dokažte, že pro dvakrát diferencovatelnou funkci $f : I \to \mathbb{R}$, kde $I \subset \mathbb{R}$ je interval, platí

$$f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow \forall x, y \in I\, \forall \lambda \in (0,1) : f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$$

4.6 Taylorův polynom

Úkol 52.

Nalezněte Taylorův polynom stupně k v bodě x_0:

$$\tan x,\ k=4,\ x_0=0, \qquad x\log x,\ k=3,\ x_0=1, \qquad \cos(\sin x),\ k=5,\ x_0=0.$$

Úkol 53.

Za pomoci Taylorovývch polynomů spočtěte:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1+\frac{1}{2}x^2}{x^4}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^{x^3}-1}{\sin x-x}, \qquad \lim_{n\to\infty} n^4(\cos\frac{1}{n}-e^{-\frac{1}{2n^2}}),$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}, \qquad \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)$$

Úkol 54.

Nalezněte $k\in\mathbb{N}$, aby

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-\tan x}{x^k}\in\mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

Úkol 55.

Nalezněte $a,b\in\mathbb{R}$, aby existovala vlastní limita

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(ax)+x\arctan(bx)-b}{x^4},$$

a spočtěte ji.

Úkol 56.

Dokažte:

a) Je-li $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ liché, tj., $f(-x)=-f(x)$, pak je f' sudé, tj., $f'(-x)=f'(x)$. Je-li f sudé, pak je f' liché.

b) Liché členy Taylorových polynomů v 0 od sudých funkcí jsou nulové. Sudé členy Tayloroýych polynomů v 0 od lichých funkcí jsou nulové.